

漳州“12·28”“黄海前进”轮触碰 招银码头事故调查报告

一、事故简况

2019年12月28日约1352时，中国香港籍多功能船“黄海前进”轮在靠泊漳州港招银码头过程中触碰招银码头（概位24°24'.68N/118°03'.42E），造成“黄海前进”轮球鼻艏、招银码头2号泊位部份受损，构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

AIS：船舶自动识别系统；

VHF：甚高频无线电话；

VTS：船舶交管中心；

PSC：港口国监督；

JAS：原木计量单位；

VDR：船载航行数据记录仪；

CCTV：闭路电视；

DOC：符合证明；

SMC：安全管理证书；

GPS：全球定位系统。

三、事故调查取证情况

按照《中华人民共和国海上交通安全法》、《中华人民共和国海上交通事故调查处理条例》等法律法规的规定，漳州海事局成立事故调查组，对本起事故有关的当事人和客观证据进行调

查取证，主要情况如下：

（一）船舶资料

船名	黄海前进	英文名字	HUANGHAI ADVANCE
呼号	VRKY4	船旗	中国香港
船舶种类	多功能船	IMO 编号	9458418
总吨	20965	船体材料	钢质
载货量	28085MT	总长	166.31 米
型宽	27.4 米	型深	14.2 米
主机类型	内燃机	主机型号	MAN-B&W6 S40ME-B
主机功率	5810 千瓦		
建造厂家/龙骨安放日期	HUANGHAI SHIPBUILDING CO.,LTD/2008 年 12 月 24 日		

表 1：“黄海前进”轮船舶资料

（二）船舶状况

1. 船舶登记、检验发证情况

该轮持有中国香港海事处签发的船舶《注册证明书》和《最低安全人手编配证明书》，相关船舶检验证书由挪威 DNV.GL 船级社签发。该轮船舶证书齐全、有效。

该轮最近一次 PSC 检查于 2019 年 5 月 3 日在澳大利亚 BELL BAY 港进行，共发现 8 项缺陷，PSC 检查缺陷与本次事故原因无直接关联。

2. 设备工作状况

该轮驾驶室配备有 2 台雷达、1 套电子海图系统、2 台 VHF、

1 台 AIS、1 台 GPS、1 台北斗定位仪器、1 台测深仪。事故发生前，该轮雷达、VHF、AIS、电子海图系统开启。事故发生后调查人员对该船雷达、电子海图等设备进行核查，工况正常。

3. 船舶航次情况

该轮本航次于 2019 年 12 月 9 日载运原木 21730JAS（约 23063 吨）自新西兰 PICTON 港开航，前往漳州港，开航时艏吃水 9.6 米、艉吃水 10.2 米。

（三）人员情况

该轮本航次实际在船人数 24 人，其中船员 23 人，随船熏舱人员 1 人。船舶配员、船员持证情况符合该轮《最低安全人手编配证明书》要求，船员证书齐全、有效。

（四）环境因素

1. 气象海况

（1）事故时天气

漳州市气象台 12 月 27 日 1700 时发布的气象预报：28 日，漳州沿海东北风 6-7 级，阵风 8-9 级。漳州气象台 12 月 28 日 1020 时解除大风黄色预警信号。

事故当时，风向北北东，风力 5 级，能见度约 5 海里。

（2）潮汐情况

12 月 28 日厦门港潮汐，0729 时低潮，潮高 42 厘米；1351 时高潮，潮高 592 厘米。事故当时处于高平潮阶段。

2. 事故水域通航环境

事故水域位于厦门港招银港区，招银港区目前拥有 16 个码头泊位，其中万吨级深水泊位达 10 个。招银码头 5 号泊位泊位靠泊能力等级为 5 万吨级散杂货和集装箱船舶，码头长度 201 米，码头回旋水域与招银码头 3 号、4 号泊位共用，范围为长轴 694 米，短轴 432 米。

招银航道从厦门港主航道（十万吨级航道）鼓浪屿南侧附近的 Z1 点（21#灯浮附近）接入，经招银港区 Z2 点（3#泊位附近）至招银港区 Z3 点（9#泊位末端），总长 5.32 公里。其中 Z1~Z2 航段长 3.51 公里，航道宽度 200 米，设计底标高-12.0 米，满足 7 万吨级集装箱船乘潮单向通航；Z2~Z3 航段长 1.81 公里，航道宽度 190 米，设计底标高-12.0 米，满足 7 万吨级散货船乘潮单向通航。

进出招银港区与九龙江的货船和渔船较多。12 月 28 日“黄海前进”轮进港期间，有多艘渔船经招银码头前沿水域航行出港。



图 1: “黄海前进”轮事故概位

(五) 其他调查情况

事故调查组通过调取招银码头 CCTV 录像记录、导助航综合应用系统 AIS 记录, 以及读取“黄海前进”轮 VDR、电子海图系统 (ECDIS) 信息, 获取了当事船电子动态数据和视频数据。

四、重要事故要素的认定

(一) 事故发生时间和地点

认定事故发生的时间为 2019 年 12 月 28 日 1352 时。

“黄海前进”轮触碰码头位置为漳州招商局招银码头 2 号泊位, 概位 $24^{\circ}24'.68\text{N}/118^{\circ}03'.42\text{E}$ 。

(二) 触碰部位和角度

“黄海前进”轮球鼻艏偏左舷部位发生变形和凹陷, 凹陷部分长约 3 米, 高约 3 米; 船体左舷前半部分船壳板有长约 8 米的刮痕。招银码头 2 号泊位中部, 17#至 18#缆桩之间西侧沉箱向南移位约 6 厘米, 18#缆桩附近底部码头沉箱见明显破损凹陷。

认定“黄海前进”轮左舷球鼻艏部位与招银码头 2 号泊位触碰, 夹角约 50° 。

(三) 拖轮调派情况

28 日约 1322 时引航员 Z 登“黄海前进”轮; 约 1325 时, 引航员用 VHF 09 频道呼叫港调, 让港调通知拖轮: “20 分钟带拖, 让拖轮早点出来”; 随后, 港调通过 VHF 09 频道通知“拖轮 1”轮: “黄海前进已经进来了, 引水让你再 20 分钟出去到

那里等他”；“拖轮 1”轮回复：“是再过 20 分钟吗”；港调未予回复；“黄海前进”轮引航员回复：“20 分钟内带拖，到船边带拖”；港调继续呼叫“拖轮 2”轮：“你们先备车准备吧”；“拖轮 2”轮回复：“好的，知道了”；引航员补充：“早点出来，早点靠，因为第二条靠 2 号的要进来了”；两艘拖轮均未回复引航员的呼叫信息。约 1349 时和 1350 时，“拖轮 2”轮与“拖轮 1”轮先后抵达船边。

引航员与港调、拖轮之间在使用甚高频通讯时，存在沟通不清晰，导致“拖轮 1”轮与“拖轮 2”轮延误了抵达“黄海前进”轮船边带拖缆的时间。

五、事故经过

2019 年 12 月 21 日约 0930 时，“黄海前进”轮从新西兰 PICTON 港开航，前往漳州，离港时艏吃水 9.6 米、艉吃水 10.2 米。

28 日 0958 时，该轮在厦门港 2 号锚地抛锚候泊，计划当日下午 1300 时在厦门港主航道 17 号浮上引航员，靠泊漳州招商局招银码头 5 号泊位。锚位距离引航员登轮点约 6.5 海里。

1040 时，引航站通过 VHF 通知该轮，引航员登轮时间为 1330 时。

1200 时，该轮车备妥，主机、舵机、助航设备等测试均正常。

该轮经厦门港航道进港期间，三副在驾驶台协助船长接引航

员、操作车钟等，值班水手在驾驶台操舵，大副在船艏、二副在船艉做靠泊准备工作。

1224 时，该轮锚离底，开始进港。

1245 时，船位 $24^{\circ}19'.2\text{N}/118^{\circ}11'.3\text{E}$ ，船艏向 324.9° ，航迹向约 314.5° ，航速约 6.4 节。该轮过厦门港主航道 11#浮，驶入主航道进港航行。

1300 时，船位 $24^{\circ}20'.8\text{N}/118^{\circ}09'.8\text{E}$ ，船艏向 312° ，航迹向约 314° ，航速约 9.2 节，车钟为 SLOW AHEAD。

1301 时，车钟减车至 DEAD SLOW AHEAD。

1313 时，车钟加车至 SLOW AHEAD。

1315 时，船位 $24^{\circ}22'.0\text{N}/118^{\circ}08'.3\text{E}$ ，船艏向 310° ，航迹向约 310° ，航速约 6.5 节。该轮过厦门港主航道 15 号浮。

1316 时，车钟加车至 HALF AHEAD。

1322 时，船位 $24^{\circ}22'.7\text{N}/118^{\circ}07'.6\text{E}$ ，船艏向 311° ，航迹向约 310° ，航速约 8.9 节。船长下令减车至 SLOW AHEAD。随后，引航员 Z 和另一名引航员登船，船长向引航员 Z 提供引航卡，引航员 Z 与船长进行交流，了解船舶基本信息、车钟表工作状态、操纵性能和旋回圈等信息，介绍本次引航靠泊计。随后引航员 Z 开始下达操船指令，指挥引领船舶，计划左舷靠码头。另一名引航员随船进港，未参与引领船舶。

1324 时，引航员下令车钟加车至 HALF AHEAD，并通过 VHF 报厦门 VTS 中心，该轮拟靠招银码头 5 号泊位。

1325 时，船位 $24^{\circ}23'.0N/118^{\circ}07'.3E$ ，船艏向 320° ，航迹向约 319° ，航速约 8.9 节，船位距离招银码头 5 号泊位约 4.4 海里。引航员通过 VHF 联系港调：“20 分钟带拖，让拖轮早点出来”。引航员计划在招银航道 404 号浮附近水域带好拖轮。

1330 时，船位 $24^{\circ}23'.6N/118^{\circ}06'.7E$ ，船艏向 320° ，航迹向约 320° ，航速约 9.6 节。引航员下令车钟加车至 FULL AHEAD。船位距离招银码头 5 号泊位约 3.7 海里。

1336 时，车钟减车至 HALF AHEAD。

1337 时，该轮开始左转，准备进入招银支航道。

1342 时，船位 $24^{\circ}24'.8N/118^{\circ}04'.8E$ ，船艏向 278° ，航迹向约 283° ，航速约 9.9 节，抵达 402 号浮筒，进入招银支航道，距离招银码头 5 号泊位约 1.5 海里。引航员通过 VHF 呼叫拖轮“拖轮 1”轮与“拖轮 2”轮，称“黄海前进”轮已经快进来了，让拖轮速度快一点赶。“拖轮 2”轮回复，正在解缆。

1345 时，车钟减车至 SLOW AHEAD。

1346 时，船位 $24^{\circ}24'.9N/118^{\circ}04'.2E$ ，船艏向 278° ，航迹向约 282° ，航速约 9.7 节。该轮抵达 404 号浮筒，减车至 DEAD SLOW AHEAD。引航员看到右舷船艏附近有一艘小渔船出港，未显示 AIS 信号，两船相距 0.4 海里左右，与本船会遇距离较小。

1346 时 20 秒，引航员下令停车、左舵 10，向左避让，拟与出港小渔船右舷对右舷通过，此时主机仍有约 24 转/分钟的余速。船位距离招银码头 5 号泊位约 1 海里，与招银码头岸线垂直

距离约 650 米。

1347 时，船位 $24^{\circ}24'.9N/118^{\circ}04'.0E$ ，船艏向 278° ，航迹向约 281° ，航速约 9.1 节，主机完全停车。引航员指令鸣汽笛一长声警示出港渔船，“黄海前进”轮持续向左转动。随后发现该出港小渔船向右转向避让。

1347 时 50 秒，引航员下令正舵，接着立刻下令右满舵。船位距离招银码头 5 号泊位约 0.8 海里，与招银码头岸线垂直距离约 600 米。

1348 时，船位 $24^{\circ}24'.9N/118^{\circ}03'.8E$ ，船艏向 271° ，航迹向约 281° ，航速约 8.5 节。船位距离招银码头 5 号泊位约 0.6 海里，与招银码头岸线垂直距离约 570 米。该轮持续向左转动，未见明显舵效。

为增加舵效，引航员下令车钟加车至 DEAD SLOW AHEAD，并多次鸣汽笛短声，警示前方渔船注意避让。

1349 时，船位 $24^{\circ}24'.9N/118^{\circ}03'.7E$ ，船艏向 248° ，航迹向约 262° ，航速约 7.6 节。引航员连续下令车钟加车至 SLOW AHEAD，直至 HALF HEAD。此时，“拖轮 2”轮抵达船边，引航员令其在船艏左舷全速向外顶。

1350 时，船位 $24^{\circ}24'.9N/118^{\circ}03'.6E$ ，船艏向 225° ，航迹向约 237.4° ，航速约 6.5 节。出港小渔船从“黄海前进”轮左舷通过，引航员下令车钟减车至 SLOW AHEAD，抛左锚一节入水。此时“拖轮 1”轮抵达船边，开始在右舷船艏全速顶。引航

员随即下令车钟减车至 DEAD SLOW AHEAD 直至停车。该轮向左转向角速度逐渐降低，与码头岸线垂直距离约 420 米。

1351 时，船位 $24^{\circ}24'.8\text{N}/118^{\circ}03'.5\text{E}$ ，船艏向 218° ，航迹向约 213° ，航速约 6 节。船艏开始向右偏转，随后引航员逐步下令倒车，车钟由 DEAL SLOW ASTERN、SLOW ASTERN、直到 FULL ASTERN。船位距离码头岸线约 240 米。

1352 时，船位 $24^{\circ}24'.7\text{N}/118^{\circ}03'.5\text{E}$ ，船艏向 232° ，航迹向约 210° ，航速约 5.2 节。该轮球鼻艏左舷触碰招银码头 2 号泊位。

事故发生后，“黄海前进”轮组织船员测量油舱、水舱，发现首尖舱缓慢进水，未发现漏油。

1500 时，该轮靠好招银码头 5 号泊位，1530 时，由代理将事故报告漳州海事局。

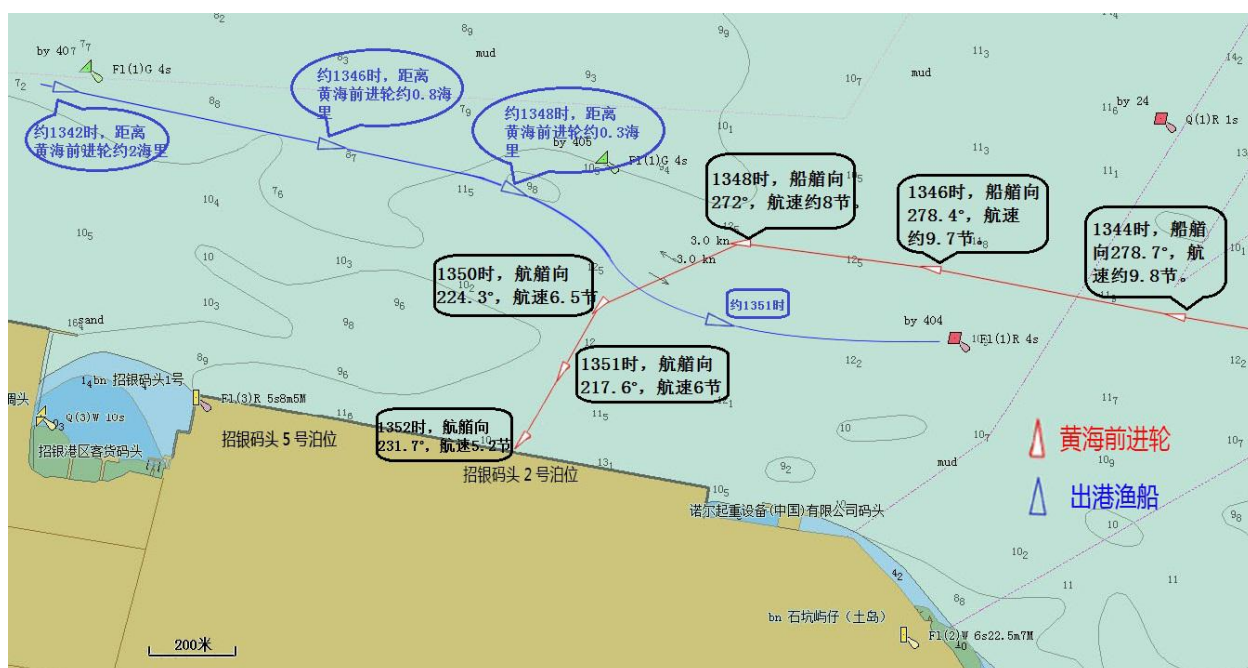


图 2：“黄海前进”轮触碰码头经过示意图

六、应急处置和搜救情况

接到报警后，漳州市海上搜救中心立即启动应急预案：一是指导船上做好破损自查、油舱水舱持续监测和堵漏工作；二是协调公务船艇做好前往现场救助准备；三是通过 VTS 系统开设专窗，与“黄海前进”轮保持实时联系，密切关注破损、吃水等情况。

七、事故损失情况

本起事故造成漳州招商局招银码头 2 号泊位附近沉箱向南移位约 6 厘米、18#缆桩附近码头沉箱长约 5 米破损凹陷；“黄海前进”轮球鼻艏变形凹陷、左舷第一货舱船壳板约 8 米刮痕。

八、事故原因分析

（一）事故直接原因

1. 未使用安全航速

该轮全速进入招银支航道后，在获知辅助靠泊的拖轮未能按预定计划到达的情况下，未充分考虑船舶操纵性能和当时通航环境等因素及早控制航速和船位。在 1346 时接近码头前沿水域发现与出港小渔船碰撞危险后，该轮采取停车、向左转向避让出港渔船，此时船位与码头岸线垂直距离约 650 米，航速约 9.7 节，在让清小渔船的过程中，引航员未及早采取倒车及其他有效操纵船艺进一步迅速控制航速、船位及船首向左偏转的惯性，未使本船能在适合当时环境和情况的距离以内把船停住，最终导致触碰

码头。

2. 避免碰撞的行动不当

该轮在接近码头前沿水域发现与出港小渔船存在碰撞危险时，未注意运用良好的船艺和充分考虑船岸距离以及本船船速较快的因素，错误地采取向左转向的避让行动，导致与小渔船的避让行动不协调，且本船以较快速度大角度逼近码头，在让清小渔船之后，未能避免触碰码头。

3. 该轮船长未及时纠正引航员错误操船指令。

该轮进港靠泊过程中，虽由引航员下达操船指令，但船舶接受引航服务时并不解除船长驾驶和管理船舶的责任。船长未能及时发现引航员操船指令对船舶安全构成的威胁，也未要求引航员更改引航指令。

（二）事故间接原因

引航员、港调与拖轮之间在使用甚高频通讯时，未对请求或者指令信息进行复述，港调发出的指令信息不清晰，拖轮对出发和带拖缆时间存在误解，任务未核实一致，导致辅助靠泊的“拖轮 1”轮与“拖轮 2”轮延误了抵达“黄海前进”轮船边带拖缆的时间。

九、责任认定

（一）不安全行为分析

1. “黄海前进”轮未使用安全航速，采取避让行动不当，违反《1972 年国际海上避碰规则》第六条、第八条第 1 款的规定。

2. “黄海前进”轮船长未及时发现和纠正引航员错误操作指令，违反《STCW 公约》规则第 A-VIII/2 节第 50 条规定和《船舶引航管理规定》第三十六条第（五）款的规定。

3. 引航员未谨慎引航，违反《船舶引航管理规定》第三十二条规定。

（二）责任认定

综上所述，本起事故属单方责任事故，“黄海前进”轮负事故全部责任。“黄海前进”轮船长 N 和引航员 Z 是本起事故的直接责任人。